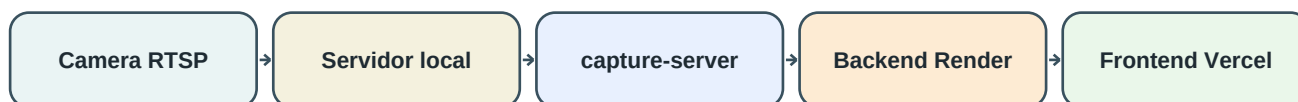

Manual de Integracao do Sertao Replay

Guia passo a passo para adicionar cameras, configurar o servidor local, iniciar o capture-server e operar replays.

Versao: 1.0

Projeto: sports-replay-mvp

Publico: instalador, operador e administrador do sistema



Indice rapido

- 1 Objetivo
- 2 Visao geral do sistema
- 3 URLs padrao
- 4 Pre-requisitos
- 5 Papéis de cada tela
- 6 Como adicionar uma camera pelo painel admin
- 7 Como configurar o servidor local da arena
- 8 Como iniciar tudo com um clique
- 9 Como conectar o capture-server ao backend
- 10 Como testar se esta funcionando
- 11 Como usar no dia do jogo
- 12 Como monitorar status e logs
- 13 Links de monitoramento temporarios
- 14 Solucao de problemas
- 15 Checklist de instalacao
- 16 Checklist diario
- 17 Seguranca
- 18 Referencia rapida de endpoints

Objetivo

Este manual mostra, passo a passo, como integrar o sistema Sertao Replay em uma arena: preparar camera, cadastrar camera, conectar servidor local, iniciar o capture-server, testar replay, acompanhar logs e resolver problemas comuns.

Visao geral do sistema

O sistema tem quatro partes principais:

1. Camera IP com RTSP: envia o video pela rede local da arena.
2. Servidor local da arena: computador Windows que enxerga a camera e roda o capture-server.
3. Backend no Render: recebe solicitacoes, logs e uploads MP4.
4. Frontend na Vercel: telas para operador e publico.

Fluxo resumido:

Camera RTSP -> Servidor local -> capture-server -> Backend Render -> Frontend Vercel

O backend e o frontend nao acessam a camera diretamente. A senha RTSP deve ficar somente no arquivo .env do capture-server.

URLs padrao

Use estas URLs como referencia, ajustando se o deploy mudar:

Home publica:	https://sports-replay-mvp.vercel.app/
Tela do operador:	https://sports-replay-mvp.vercel.app/teste
Painel admin:	https://sports-replay-mvp.vercel.app/admin
Backend API:	https://sertao-replay.onrender.com/api
Health check:	https://sertao-replay.onrender.com/api/health

Pre-requisitos

Antes de instalar, confirme:

- Camera IP ligada e acessivel na mesma rede do servidor local.
- URL RTSP da camera, por exemplo `rtsp://usuario:senha@192.168.0.6:554/onvif1`.
- Computador Windows que ficara ligado durante a partida.
- Python instalado.
- FFmpeg instalado e acessivel pelo PATH.
- Token de operador configurado no backend Render.
- Projeto `sports-replay-mvp` copiado para o servidor local.
- Internet no servidor local para falar com Render/Vercel.

Papéis de cada tela

Home publica (/): lista replays prontos, permite assistir e baixar.

Tela do operador (/teste): botão Replay 15s, escolha da camera e campo de título opcional.

Painel admin (/admin): cadastro de cameras, status da camera e logs do sistema. Exige token de operador em produção.

Como adicionar uma camera pelo painel admin

1. Abra `https://sports-replay-mvp.vercel.app/admin`.
2. No campo Token de operador, cole o token configurado no Render.
3. Clique em Salvar token.
4. No formulário Camera, preencha:
 - ID: identificador simples, por exemplo campo-01.
 - Nome: nome amigável, por exemplo Campo 01.
 - URL RTSP: link RTSP da camera.
 - Notas: posição, rede, usuário responsável ou observações.
 - Camera ativa: marcado.
5. Clique em Salvar.
6. Confira se a camera aparece em Cameras cadastradas.

Observação: se você preferir não salvar a URL RTSP no backend, deixe a URL apenas no `capture-server\.env`. Nesse modo, o `capture-server` registra a camera e usa a variável local `LOCAL_RTSP_URL`.

Como configurar o servidor local da arena

No computador Windows que enxerga a camera:

1. Copie a pasta do projeto para um local fixo, por exemplo:

```
C:\SertaoReplay\sports-replay-mvp
```

2. Entre na pasta `capture-server`.
3. Crie ou edite o arquivo `.env`.
4. Use este modelo:

```
BACKEND_API_URL=https://sertao-replay.onrender.com/api
OPERATOR_TOKEN=cole_o_token_aqui
CAMERA_ID=campo-01
LOCAL_RTSP_URL=rtsp://usuario:senha@192.168.0.6:554/onvif1
OPERATOR_URL=https://sports-replay-mvp.vercel.app/teste
RTSP_TRANSPORT=tcp
DEFAULT_REPLAY_SECONDS=15
REPLAY_VIDEO_CODEC=libx264
SEGMENT_TIME_SECONDS=2
SEGMENT_WRAP_COUNT=120
POLL_INTERVAL_SECONDS=3
```

5. Troque CAMERA_ID para o mesmo ID cadastrado no admin.
6. Troque LOCAL_RTSP_URL pela URL real da camera.
7. Troque OPERATOR_TOKEN pelo token real.
8. Salve o arquivo.

Nunca envie o .env para terceiros. Ele contem senha da camera e token do operador.

Como iniciar tudo com um clique

Na raiz do projeto existe o arquivo:

```
iniciar-sistema.bat
```

Depois de ligar o computador:

1. Abra a pasta do projeto.
2. Clique duas vezes em iniciar-sistema.bat.
3. Aguarde a validacao.
4. O script vai:
 - verificar FFmpeg;
 - criar .venv, se faltar;
 - instalar dependencias do capture-server;
 - testar o backend;
 - iniciar o capture-server;
 - abrir a tela do operador.
5. Deixe a janela Sertao Replay - capture-server aberta.

Se aparecer erro de FFmpeg, instale o FFmpeg ou configure FFMPEG_BIN no .env.

Como conectar o capture-server ao backend

O capture-server conecta no backend usando:

```
BACKEND_API_URL=https://sertao-replay.onrender.com/api  
OPERATOR_TOKEN=token_seguro  
CAMERA_ID=campo-01
```

Ao iniciar, ele:

1. Registra ou atualiza a camera no backend.
2. Inicia FFmpeg para manter o buffer local.
3. Envia status da camera.
4. Consulta /replay-requests/pending.
5. Quando houver pedido de replay, corta o MP4.
6. Faz upload para /replays/upload.
7. Envia logs para /logs.

Como testar se esta funcionando

1. Abra <https://sertao-replay.onrender.com/api/health>.
2. Deve aparecer algo parecido com:

```
{"ok": true, "message": "Sertao Replay API online"}
```
3. Abra <https://sports-replay-mvp.vercel.app/teste>.
4. Confirme se a camera aparece como recording.
5. Digite um titulo opcional, por exemplo teste instalacao.
6. Clique em Replay 15s.
7. Aguarde alguns segundos.
8. Abra a Home <https://sports-replay-mvp.vercel.app/>.
9. O video deve aparecer na lista.

Como usar no dia do jogo

Antes do jogo:

1. Ligue camera, roteador/switch e servidor local.
2. Clique em `iniciar-sistema.bat`.
3. Espere o status da camera ficar recording.
4. Abra a tela /teste.
5. Faça um replay de teste.
6. Confirme se aparece na Home.

Durante o jogo:

1. Mantenha a janela do capture-server aberta.
2. Quando acontecer um lance, clique em Replay 15s.
3. Se quiser, preencha um titulo antes de clicar.
4. Aguarde o video aparecer na Home.

Depois do jogo:

1. Baixe os replays desejados pela Home.
2. Feche a janela do capture-server.
3. Desligue o servidor local se necessario.

Como monitorar status e logs

Pelo painel admin:

1. Abra /admin.
2. Informe o token de operador.

3. Clique em Status.
4. Veja Cameras cadastradas e Logs.

No servidor local:

```
capture-server\capture-server.err.log
capture-server\storage\logs\ffmpeg_campo-01.log
capture-server\storage\buffer\campo-01\
capture-server\storage\replays\
```

O arquivo ffmpeg_campo-01.log ajuda a diagnosticar erro de RTSP, codec, timestamp e queda de camera.

Links de monitoramento temporarios

Se voce usa um link de monitoramento externo parecido com:

```
https://IP:PORTA/apsess_XXXXX/
```

trate esse link como temporario. Sessões apsess podem expirar quando o painel reinicia, quando o proxy troca a sessao, quando fica inativo ou quando o servidor recria a rota. Se retornar 404 NOT FOUND, gere um novo link no painel de monitoramento. Isso nao significa, sozinho, que o replay caiu.

Solucao de problemas

Problema: cliquei em replay e nada apareceu.

Verifique:

1. O capture-server esta aberto?
2. A camera esta recording no admin?
3. Existe internet no servidor local?
4. O backend /api/health responde?
5. O arquivo capture-server.err.log mostra erro?
6. Existem segmentos com tamanho maior que zero em storage\buffer\campo-01?

Problema: camera fica connecting.

Verifique:

1. URL RTSP esta correta?
2. Usuario e senha da camera estao corretos?
3. O servidor local esta na mesma rede da camera?
4. A camera permite RTSP?
5. Teste RTSP_TRANSPORT=tcp e, se necessario, udp.

Problema: FFmpeg nao encontrado.

Instale FFmpeg e confirme no Prompt:

```
ffmpeg -version
```

Se o comando nao funcionar, adicione o FFmpeg no PATH ou configure:

```
FFMPEG_BIN=C:\caminho\para\ffmpeg.exe
```

Problema: token nao autorizado.

Verifique:

1. O OPERATOR_TOKEN do .env local e igual ao token do Render?
2. O token foi salvo corretamente no navegador?
3. O backend esta com APP_ENV=production e OPERATOR_TOKEN configurado?

Problema: replay local foi gerado, mas nao apareceu na Home.

Verifique:

1. Upload para /replays/upload falhou?
2. Internet caiu durante o upload?
3. Backend retornou erro nos logs?
4. Arquivo existe em capture-server\storage\replays?

Checklist de instalacao

- ☐ Camera ligada e acessivel.
- ☐ URL RTSP testada.
- ☐ Backend no Render online.
- ☐ Frontend na Vercel online.
- ☐ Token de operador salvo.
- ☐ Camera cadastrada no admin.
- ☐ .env do capture-server configurado.
- ☐ FFmpeg instalado.
- ☐ iniciar-sistema.bat executado sem erro.
- ☐ Status da camera em recording.
- ☐ Replay de teste publicado na Home.

Checklist diario

- ☐ Ligar camera e servidor local.
- ☐ Executar iniciar-sistema.bat.
- ☐ Conferir recording.
- ☐ Fazer replay de teste.
- ☐ Conferir video na Home.
- ☐ Manter janela do capture-server aberta.

Seguranca

- Nao publique URL RTSP.
- Nao compartilhe OPERATOR_TOKEN.
- Nao envie o arquivo .env.
- Use senha forte na camera.
- Mantenha o servidor local protegido.
- Baixe replays importantes depois do evento.

Referencia rapida de endpoints

```
GET /api/health
GET /api/cameras
POST /api/cameras
GET /api/replays
POST /api/replay-requests
GET /api/replay-requests/pending
POST /api/replays/upload
GET /api/logs
POST /api/logs
```

Resumo final

Para o sistema funcionar 100%, o backend e o frontend precisam estar online, o servidor local precisa enxergar a camera RTSP, e o capture-server precisa ficar rodando. O operador nao grava o video diretamente; ele cria uma solicitacao. Quem corta e envia o MP4 e o capture-server local.